$$\mathbf{m = 0 : V_0 = } \{\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\}\}$$

$$\mathbf{m = 2 : P_1 = } \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&1&0&1&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&1&0&1&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&1\\ 0&0&1&0&0&0&1&0&0\\ 1&0&0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&1&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&1&0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 2 : P_2 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&-1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&-1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&-1&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&2&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&-1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&-1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&-1&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 2 : P_3 = } \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&\omega^2&0&\omega^2&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&0&\omega\\ 0&0&0&0&\omega&0&1&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&\omega\\ 0&0&\omega^2&0&0&0&\omega^2&0&0\\ \omega&0&0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&\omega&0&0&0&0\\ \omega&0&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&\omega^2&0&\omega^2&0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 2 : P_4 = } \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&\omega&0&\omega&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&0&\omega^2\\ 0&0&0&0&\omega^2&0&1&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&\omega^2\\ 0&0&\omega&0&0&0&\omega&0&0\\ \omega^2&0&0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&\omega^2&0&0&0&0\\ \omega^2&0&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&\omega&0&\omega&0&0&0&0&0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_12 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&1&0&1&0\\ 0&-1&0&1&0&0&0&0&1\\ 0&0&-1&0&1&0&1&0&0\\ 0&1&0&-1&0&0&0&0&1\\ 0&0&1&0&2&0&1&0&0\\ 1&0&0&0&0&-1&0&1&0\\ 0&0&1&0&1&0&-1&0&0\\ 1&0&0&0&0&1&0&-1&0\\ 0&1&0&1&0&0&0&0&2 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 4 : W_13 = } \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&-\omega&0&-\omega&0\\ 0&0&0&2&0&0&0&0&-\omega^2\\ 0&0&0&0&-\omega^2&0&2&0&0\\ 0&2&0&0&0&0&0&0&-\omega^2\\ 0&0&-\omega&0&0&0&-\omega&0&0\\ -\omega^2&0&0&0&0&0&0&2&0\\ 0&0&2&0&-\omega^2&0&0&0&0\\ -\omega^2&0&0&0&0&2&0&0&0\\ 0&-\omega&0&-\omega&0&0&0&0&0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_14 = } \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&-\omega^2&0&-\omega^2&0\\ 0&0&0&2&0&0&0&0&-\omega\\ 0&0&0&0&-\omega&0&2&0&0\\ 0&2&0&0&0&0&0&0&-\omega\\ 0&0&-\omega^2&0&0&0&-\omega^2&0&0\\ -\omega&0&0&0&0&0&0&2&0\\ 0&0&2&0&-\omega&0&0&0&0\\ -\omega&0&0&0&0&2&0&0&0\\ 0&-\omega^2&0&-\omega^2&0&0&0&0&0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_23 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&\omega^2&0&\omega^2&0\\ 0&-1&0&1&0&0&0&0&\omega\\ 0&0&-1&0&\omega&0&1&0&0\\ 0&1&0&-1&0&0&0&0&\omega\\ 0&0&\omega^2&0&2&0&\omega^2&0&0\\ \omega&0&0&0&0&-1&0&1&0\\ 0&0&1&0&\omega&0&-1&0&0\\ \omega&0&0&0&0&1&0&-1&0\\ 0&\omega^2&0&\omega^2&0&0&0&0&2 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 4 : W_24 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&\omega&0&\omega&0\\ 0&-1&0&1&0&0&0&0&\omega^2\\ 0&0&-1&0&\omega^2&0&1&0&0\\ 0&1&0&-1&0&0&0&0&\omega^2\\ 0&0&\omega&0&2&0&\omega&0&0\\ \omega^2&0&0&0&0&-1&0&1&0\\ 0&0&1&0&\omega^2&0&-1&0&0\\ \omega^2&0&0&0&0&1&0&-1&0\\ 0&\omega&0&\omega&0&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_34 = } \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&-1&0&-1&0\\ 0&0&0&2&0&0&0&0&-1\\ 0&0&0&0&-1&0&2&0&0\\ 0&2&0&0&0&0&0&0&-1\\ 0&0&-1&0&0&0&-1&0&0\\ -1&0&0&0&0&0&0&2&0\\ 0&0&2&0&-1&0&0&0&0\\ -1&0&0&0&0&2&0&0&0\\ 0&-1&0&-1&0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 6 : U_1 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&-1&0&-1&0\\ 0&-1&0&2&0&0&0&0&-1\\ 0&0&-1&0&-1&0&2&0&0\\ 0&2&0&-1&0&0&0&0&-1\\ 0&0&-1&0&2&0&-1&0&0\\ -1&0&0&0&0&-1&0&2&0\\ 0&0&2&0&-1&0&-1&0&0\\ -1&0&0&0&0&2&0&-1&0\\ 0&-1&0&-1&0&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 6 : U_2 = } \begin{pmatrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&3&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&3&0&0\\ 0&3&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&3&0\\ 0&0&3&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&3&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 6 : U_3 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&-\omega^2&0&-\omega^2&0\\ 0&-1&0&2&0&0&0&0&-\omega\\ 0&0&-1&0&-\omega&0&2&0&0\\ 0&2&0&-1&0&0&0&0&-\omega\\ 0&0&-\omega^2&0&2&0&-\omega^2&0&0\\ -\omega&0&0&0&0&-1&0&2&0\\ 0&0&2&0&-\omega&0&-1&0&0\\ -\omega&0&0&0&0&2&0&-1&0\\ 0&-\omega^2&0&-\omega^2&0&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 6 : U_4 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&-\omega&0&-\omega&0\\ 0&-1&0&2&0&0&0&0&-\omega^2\\ 0&0&-1&0&-\omega^2&0&2&0&0\\ 0&2&0&-1&0&0&0&0&-\omega^2\\ 0&0&-\omega&0&2&0&-\omega&0&0\\ -\omega^2&0&0&0&0&-1&0&2&0\\ 0&0&2&0&-\omega^2&0&-1&0&0\\ -\omega^2&0&0&0&0&2&0&-1&0\\ 0&-\omega&0&-\omega&0&0&0&0&2 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 8 : sl_3 = } \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&-1&0&3&0&0&0&0&0\\ 0&0&-1&0&0&0&3&0&0\\ 0&3&0&-1&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&2&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&-1&0&3&0\\ 0&0&3&0&0&0&-1&0&0\\ 0&0&0&0&0&3&0&-1&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&2 \end{pmatrix}\}$$